Documentation Technique & Fonctionnelle : Centralisation, Synchronisation et Pilotage Multi-Clubs (Spond Club)

Cette documentation rassemble l'architecture organisationnelle, la gestion des accès liés aux cotisations, l'automatisation de la synchronisation MySQL, le déploiement d'un tableau de bord web interactif sécurisé et les solutions d'hébergement gratuit.

---

1. Architecture Organisationnelle dans Spond Club

Pour gérer une association comportant plusieurs clubs affiliés, vous devez utiliser la plateforme centralisée **Spond Club** (interface web) et non l'application mobile standard.

```
[ Association Centrale (Spond Club) ]
       ├── Karaté Club Lyon (ID: A1B2... | Stocké avec son Nom)
       │      ├── Section Adultes (Sous-groupe)
       │      └── Section Enfants (Sous-groupe)
       └── Karaté Club Limonest (ID: C3D4... | Stocké avec son Nom)
              ├── Section Adultes (Sous-groupe)
              └── Section Enfants (Sous-groupe)
```

- **Niveau Central (L'Association) :** Administrateur principal de Spond Club. Il possède une vision globale de la base de données de tous les clubs, gère les intégrations et supervise la comptabilité.
- **Niveau Local (Les Clubs Affiliés) :** Chaque club est un **Groupe** distinct. Les dirigeants locaux sont nommés administrateurs de leur groupe uniquement.
- **Niveau Section (Les Cours/Pratiquants) :** À l'intérieur de chaque club, des **Sous-groupes** séparent les adhérents (ex: *Enfants - Débutants*, *Adultes - Ceintures Noires*).

---

2. Gérer les Cotisations et le Contrôle des Accès (Anti-Fraude)

Pour bloquer l'accès aux événements et aux messageries (chats) aux membres en retard de paiement, appliquez la procédure de **Suspension**.

Étape 1 : Création de la campagne de paiement

1. Dans Spond Club, accédez à l'onglet **Paiements**.
2. Créez une **Demande de paiement** intitulée "*Cotisation Annuelle*".
3. Configurez vos différents tarifs (ex: Enfants, Adultes) et fixez une **date limite de paiement**.

Étape 2 : Sanction des membres non payants

1. Une fois la date limite dépassée, filtrez les membres dont le statut de paiement est *"En retard"*.
2. Sélectionnez ces membres et modifiez leur statut général en **"Suspendu"**.

Étape 3 : Conséquences de la suspension

- **Côté Adhérent :** Le membre est instantanément retiré de tous ses sous-groupes actifs. Sur son application Spond, les clubs et sections disparaissent. Il n'a plus accès au calendrier, aux événements, et ne peut plus lire ni écrire dans les chats.
- **Réactivation :** Dès que le membre paye, repassez son statut à **"Actif"**. Il réintègre automatiquement tous ses anciens groupes instantanément.

---

3. Récupération des IDs de vos Groupes Spond

Pour que le script Python sache quels clubs interroger, vous devez obtenir l'identifiant unique (ID) de chaque groupe.

Méthode 1 : Via l'interface Web (La plus simple)

1. Connectez-vous à votre compte sur spond.com depuis un ordinateur.
2. Cliquez sur le **Club Affilié (Groupe)** de votre choix dans le menu de gauche.
3. Regardez l'adresse URL dans la barre de votre navigateur : `https://spond.com/v2/group/A1B2C3D4E5F6`
4. La suite de caractères à la fin (`A1B2C3D4E5F6`) correspond à l'**ID de votre groupe**.

Méthode 2 : Automatique (Via le script)

Le script extrait automatiquement à la fois l'ID et le **Nom clair** du club (ex: "Karaté Club Limonest") directement depuis votre compte Spond lors de sa boucle d'exécution.

---

4. Synchronisation Automatique Multi-Clubs vers MySQL

La synchronisation s'effectue par **Polling** (interrogations régulières) via un script Python qui boucle sur l'ensemble de vos clubs.

4.1 Structure de la table MySQL de destination

La table inclut le champ `group_name` pour stocker le nom textuel du club en clair.

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spond_members (
    spond_uid VARCHAR(50),
    group_id VARCHAR(50),
    group_name VARCHAR(150), -- Stocke le nom réel du club (ex: Karaté Club Lyon)
    first_name VARCHAR(100),
    last_name VARCHAR(100),
    email VARCHAR(150),
    membership_status VARCHAR(50), -- Stocke si le membre est actif ('member') ou suspendu
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (spond_uid, group_id) -- Clé primaire composite
);
```

4.2 Script Python Multi-Clubs Sécurisé (main.py)

Ce script utilise des **variables d'environnement** (`os.environ`) au lieu d'écrire les mots de passe en clair dans le code. C'est indispensable pour s'interfacer de manière étanche avec GitHub Secrets.

```python
import os
import asyncio
import mysql.connector
from mysql.connector import errorcode
from spond import spond

# --- Récupération Sécurisée des Variables d'Environnement ---
SPOND_USERNAME = os.environ.get("SPOND_USERNAME")
SPOND_PASSWORD = os.environ.get("SPOND_PASSWORD")

DB_CONFIG = {
    'user': os.environ.get("DB_USER"),
    'password': os.environ.get("DB_PASSWORD"),
    'host': os.environ.get("DB_HOST"),
    'database': os.environ.get("DB_NAME"),
    'raise_on_warnings': True
}

def sync_to_mysql(group_id, group_name, members_data):
    try:
        conn = mysql.connector.connect(**DB_CONFIG)
        cursor = conn.cursor()

        query = """
            INSERT INTO spond_members (spond_uid, group_id, group_name, first_name, last_name, email, memb
            VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)
            ON DUPLICATE KEY UPDATE
                group_name = VALUES(group_name),
                first_name = VALUES(first_name),
                last_name = VALUES(last_name),
                email = VALUES(email),
                membership_status = VALUES(membership_status);
        """

        records_updated = 0
        for m in members_data:
            profile = m.get('profile', {})
            uid = profile.get('id') or m.get('id')
            first_name = profile.get('firstName', '')
            last_name = profile.get('lastName', '')
            email = profile.get('email', '')
            status = m.get('status', 'active')

            if uid:
                cursor.execute(query, (uid, group_id, group_name, first_name, last_name, email, status))
                records_updated += 1

        conn.commit()
        print(f" -> [{group_name}] Synchronisation réussie : {records_updated} membres traités.")

    except mysql.connector.Error as err:
        print(f" -> Erreur MySQL pour le groupe {group_name} : {err}")
    finally:
        if 'conn' in locals() and conn.is_connected():
            cursor.close()
            conn.close()

async def main():
    if not SPOND_USERNAME or not SPOND_PASSWORD:
        print("Erreur : Les identifiants Spond ne sont pas configurés dans l'environnement.")
        return

    print("Initialisation de la connexion avec l'API Spond...")
    s = spond.Spond(username=SPOND_USERNAME, password=SPOND_PASSWORD)

    try:
        groups = await s.get_groups()
```

```
        if not groups:
            print("Aucun groupe trouvé.")
            return

        for g in groups:
            group_id = g.get('id')
            group_name = g.get('name', 'Nom inconnu')
            print(f"Traitement du Club : '{group_name}' (ID: {group_id})")

            group_details = await s.get_group(group_id)
            members = group_details.get('members', [])

            if members:
                sync_to_mysql(group_id, group_name, members)

    except Exception as e:
        print(f"Échec critique de l'interrogation de l'API Spond : {e}")
    finally:
        await s.clientsession.close()

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
```

---

5. Tableau de Bord Web Protégé par Mot de Passe (PHP / Tailwind CSS)

Ce code source réunit la **page de connexion sécurisée** et le **tableau de bord interactif** au sein d'un seul fichier `index.php`. L'accès est protégé via le mécanisme natif des sessions PHP.

```php
<?php
// 1. Initialisation de la session de sécurité
session_start();

// --- CONFIGURATION DU COMPTE ADMINISTRATEUR DU DASHBOARD ---
define('ADMIN_USER', 'admin_federation');
define('ADMIN_PASS', 'KaratéClub2026!'); // Modifiez ce mot de passe avant mise en ligne

// Gestion de la déconnexion
if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] === 'logout') {
    session_destroy();
    header('Location: index.php');
    exit;
}

// Traitement du formulaire de connexion
$login_error = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['username'], $_POST['password'])) {
    if ($_POST['username'] === ADMIN_USER && $_POST['password'] === ADMIN_PASS) {
        $_SESSION['authenticated'] = true;
        header('Location: index.php');
        exit;
    } else {
        $login_error = 'Identifiant ou mot de passe incorrect.';
    }
}

// Si l'utilisateur n'est pas connecté, on affiche l'écran de Login
if (!isset($_SESSION['authenticated']) || $_SESSION['authenticated'] !== true):
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Connexion - Gestion Karaté</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-gray-900 flex items-center justify-center h-screen">
    <div class="bg-white p-8 rounded-xl shadow-2xl w-full max-w-md border border-gray-200">
        <div class="text-center mb-6">
            <span class="text-4xl">🥋</span>
            <h1 class="text-2xl font-bold text-gray-900 mt-2">Fédération de Karaté</h1>
            <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Accès réservé aux administrateurs</p>
        </div>

        <?php if (!empty($login_error)): ?>
            <div class="bg-red-50 text-red-600 p-3 rounded-lg text-sm font-semibold mb-4 border border-red
                <?= htmlspecialchars($login_error) ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form method="POST" action="index.php" class="space-y-4">
            <div>
                <label class="block text-sm font-bold text-gray-700 mb-1">Identifiant</label>
                <input type="text" name="username" required class="w-full border border-gray-300 rounded-l
            </div>
            <div>
                <label class="block text-sm font-bold text-gray-700 mb-1">Mot de passe</label>
                <input type="password" name="password" required class="w-full border border-gray-300 round
            </div>
            <button type="submit" class="w-full bg-gray-900 hover:bg-gray-800 text-white font-bold p-3 rou
                Se connecter
            </button>
        </form>
    </div>
</body>
```

```
</html>
<?php
exit; // Bloque la suite du script tant que l'authentification n'est pas validée
endif;

// --- CONNEXION À LA BASE DE DONNÉES (ACCESSIBLE UNIQUEMENT SI CONNECTÉ) ---
$host = '127.0.0.1';
$db   = 'nom_de_votre_base';
$user = 'votre_utilisateur_db';
$pass = 'votre_mot_de_passe_db';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
try {
     $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);
} catch (\PDOException $e) {
     die("Erreur de connexion à la base de données : " . $e->getMessage());
}

// Récupération des filtres et calculs statistiques
$list_clubs_query = $pdo->query("SELECT DISTINCT group_name FROM spond_members WHERE group_name IS NOT NUL
$all_clubs = $list_clubs_query->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

$selected_club = isset($_GET['club']) ? $_GET['club'] : '';

if (!empty($selected_club)) {
    $stmt1 = $pdo->prepare("SELECT COUNT(DISTINCT spond_uid) FROM spond_members WHERE group_name = ?");
    $stmt1->execute([$selected_club]); $total_members = $stmt1->fetchColumn();

    $stmt2 = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM spond_members WHERE membership_status = 'member' AND grou
    $stmt2->execute([$selected_club]); $total_active = $stmt2->fetchColumn();

    $stmt3 = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM spond_members WHERE membership_status != 'member' AND gro
    $stmt3->execute([$selected_club]); $total_suspended = $stmt3->fetchColumn();

    $stmt_list = $pdo->prepare("SELECT first_name, last_name, email, group_name FROM spond_members WHERE m
    $stmt_list->execute([$selected_club]); $suspended_members = $stmt_list->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} else {
    $total_members = $pdo->query("SELECT COUNT(DISTINCT spond_uid) FROM spond_members")->fetchColumn();
    $total_active = $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM spond_members WHERE membership_status = 'member'")->
    $total_suspended = $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM spond_members WHERE membership_status != 'member'
    $suspended_members = $pdo->query("SELECT first_name, last_name, email, group_name FROM spond_members W
}

$clubs_summary = $pdo->query("SELECT group_name, COUNT(*) as count FROM spond_members GROUP BY group_name
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Fédération Karaté - Dashboard Spond</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-gray-100 text-gray-800 font-sans">
    <div class="flex h-screen overflow-hidden">
        <!-- Barre latérale -->
        <div class="w-64 bg-gray-900 text-white p-6 flex flex-col justify-between hidden md:flex">
            <div>
                <h1 class="text-xl font-bold border-b border-gray-700 pb-4 mb-6">🥋 Karaté Gestion</h1>
                <nav class="space-y-2">
                    <a href="index.php" class="block py-2.5 px-4 rounded <?= empty($selected_club) ? 'bg-b
                    <div class="pt-4">
                        <p class="px-4 text-xs uppercase font-bold text-gray-500 mb-2">Raccourcis Clubs</p
                        <?php foreach($clubs_summary as $c): ?>
                            <a href="index.php?club=<?= urlencode($c['group_name']) ?>" class="block py-1.
                                <?= htmlspecialchars($c['group_name']) ?>
                            </a>
```

```
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </nav>
        </div>
        <!-- Bouton Déconnexion -->
        <a href="index.php?action=logout" class="block bg-red-600/20 hover:bg-red-600 text-red-400 hov
            Déconnexion
        </a>
    </div>

    <!-- Contenu principal -->
    <div class="flex-1 flex flex-col overflow-y-auto p-8">
        <header class="flex flex-col sm:flex-row justify-between items-start sm:items-center gap-4 mb-
            <div>
                <h2 class="text-3xl font-bold text-gray-900"><?= empty($selected_club) ? "Tableau de B
            </div>
            <form method="GET" action="index.php" class="bg-white p-2 rounded-lg shadow-sm border flex
                <select name="club" onchange="this.form.submit()" class="bg-gray-50 border border-gray
                    <option value="">Tous les clubs affiliés</option>
                    <?php foreach($all_clubs as $club_name): ?>
                        <option value="<?= htmlspecialchars($club_name) ?>" <?= $selected_club === $cl
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </form>
        </header>

        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm border border-gray-200"><p class="text-sm te
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm border border-gray-200 border-l-4 border-l-g
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm border border-gray-200 border-l-4 border-l-r
        </div>

        <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8">
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm border border-gray-200 lg:col-span-1">
                <h3 class="text-lg font-bold mb-4 border-b pb-2">Résumé des Structures</h3>
                <div class="space-y-3">
                    <?php foreach($clubs_summary as $club): ?>
                        <div class="flex justify-between items-center bg-gray-50 p-3 rounded-md <?= $s
                            <span class="font-semibold text-gray-700 text-sm"><?= htmlspecialchars($cl
                            <span class="bg-blue-100 text-blue-800 text-xs px-2.5 py-1 rounded-full fo
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </div>

            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm border border-gray-200 lg:col-span-2">
                <h3 class="text-lg font-bold mb-4 border-b pb-2 text-red-600">⚠️ Alertes Cotisations I
                <table class="w-full text-left border-collapse text-sm">
                    <thead>
                        <tr class="bg-gray-50 text-gray-500 text-xs border-b"><th class="py-3 px-4">No
                    </thead>
                    <tbody class="divide-y divide-gray-100">
                        <?php foreach($suspended_members as $member): ?>
                            <tr>
                                <td class="py-3 px-4 font-semibold"><?= htmlspecialchars($member['last
                                <td class="py-3 px-4"><?= htmlspecialchars($member['email']) ?></td>
                                <td class="py-3 px-4"><?= htmlspecialchars($member['group_name']) ?></
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

6. Guide d'Hébergement Gratuit et Configuration des Secrets GitHub

6.1 Automatisation Gratuite avec GitHub Actions

GitHub Actions permet d'exécuter gratuitement le script Python toutes les 30 minutes. Placez votre workflow dans le fichier `.github/workflows/sync.yml` :

```yaml
name: Spond Sync Automation
on:
  schedule:
    - cron: '*/30 * * * *'
  workflow_dispatch:
jobs:
  run-sync:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.10'
      - run: pip install spond mysql-connector-python
      - run: python main.py
        env:
          SPOND_USERNAME: ${{ secrets.SPOND_USERNAME }}
          SPOND_PASSWORD: ${{ secrets.SPOND_PASSWORD }}
          DB_HOST: ${{ secrets.DB_HOST }}
          DB_USER: ${{ secrets.DB_USER }}
          DB_PASSWORD: ${{ secrets.DB_PASSWORD }}
          DB_NAME: ${{ secrets.DB_NAME }}
```

6.2 Comment configurer les GitHub Secrets (Étape par Étape)

Pour masquer vos accès de façon sécurisée :

1. Ouvrez votre dépôt sur **GitHub** et cliquez sur l'onglet ⚙️ **Settings** (Paramètres).
2. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur **Secrets and variables** > **Actions**.
3. Cliquez sur le bouton **New repository secret** pour ajouter les 6 secrets requis :

Nom du Secret (`Name`)	Valeur à renseigner (`Secret`)
`SPOND_USERNAME`	L'adresse email de connexion à votre compte Spond Club.
`SPOND_PASSWORD`	Le mot de passe associé à votre compte Spond.
`DB_HOST`	L'hôte MySQL (Ex chez Alwaysdata : `mysql-votrecompte.alwaysdata.net`).
`DB_USER`	L'identifiant utilisateur de votre base de données MySQL.
`DB_PASSWORD`	Le mot de passe de connexion à votre base de données MySQL.
`DB_NAME`	Le nom exact de la base de données MySQL créée.

4. Validez chaque entrée avec **Add secret**. Le robot d'automatisation GitHub dispose désormais des droits requis de manière chiffrée et masquée.